Modul 2: Bild, Video & Audio – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio“ durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.1 – Speicherbedarf eines Fotos (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**72 MB**	2
b)	**68,66 MiB**	2

Lösungsweg

6000 · 4000 = 24.000.000 Pixel · 3 Byte = 72.000.000 Byte = **72 MB**

72.000.000 / 1.024^2 = **68,66 MiB**

Zum Weiterlernen

- Farbtiefe (Computergrafik) (Wikipedia)
- Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.2 – Farbtiefe und Farbanzahl (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**65.536 Farben**	2
b)	**16.777.216 Farben**	2

Lösungsweg

Farben = $2^{\text{Farbtiefe}}$

2^{16} = **65.536** · 2^{24} = **16.777.216** (True Color, je 8 bit für R, G, B)

Zum Weiterlernen

- Farbtiefe (Computergrafik) (Wikipedia)
- #181 Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.3 – Podcast als MP3 (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**216 MB**	2
b)	**205,99 MiB**	2

Lösungsweg

320.000 bit/s · 5.400 s = 1.728.000.000 bit / 8 = 216.000.000 Byte = **216 MB**

/ 1.024^2 = **205,99 MiB**

Zum Weiterlernen

- Bitrate (Wikipedia)
- Buchclub – Teil 10: Dateiformate und Sicherheit (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.4 – Dokument scannen (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**28.800.000 Pixel**	3
b)	**54,93 MiB**	3

Lösungsweg

25,4 cm / 2,54 = 10 inch · 600 = 6.000 Pixel

20,32 cm / 2,54 = 8 inch · 600 = 4.800 Pixel

6.000 · 4.800 = **28.800.000 Pixel** · 2 Byte = 57.600.000 Byte / 1.024^2 = **54,93 MiB**

Zum Weiterlernen

- Punktdichte (dpi) (Wikipedia)
- Farbtiefe (Computergrafik) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.5 – Bilder auf der SD-Karte (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**888 Bilder**	3
b)	**8.888 Bilder**	3

Lösungsweg

Bildgröße: 24 · 10^6 · 3 Byte = 72 · 10^6 Byte

64 · 10^9 / 72 · 10^6 = 888,9 → **888** Bilder (abrunden!)

Komprimiert 7,2 · 10^6 Byte → 8.888,9 → **8.888** Bilder

Zum Weiterlernen

- Farbtiefe (Computergrafik) (Wikipedia)
- Datenkompression (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.6 – Audio in CD-Qualität (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**1.411,2 kbit/s**	3
b)	**40,37 MiB**	3

Lösungsweg

44.100 /s · 16 bit · 2 Kanäle = 1.411.200 bit/s = **1.411,2 kbit/s**

· 240 s = 338.688.000 bit / 8 = 42.336.000 Byte / 1.024^2 = **40,37 MiB**

Zum Weiterlernen

- Abtastrate (Wikipedia)
- Puls-Code-Modulation (Audio digitalisieren) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.7 – 4K-Monitor anschließen (12 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**31,64 MiB**	4
b)	**11,94 Gbit/s**	4
c)	**Ja**	4

Lösungsweg

3840 · 2160 · 4 Byte = 33.177.600 Byte / 1.024^2 = **31,64 MiB**

3840 · 2160 · 24 bit · 60 = 11.943.936.000 bit/s = **11,94 Gbit/s**

11,94 < 18 → **Ja** (Blanking-Overhead nicht berücksichtigt)

Zum Weiterlernen

- Farbtiefe (Computergrafik) (Wikipedia)
- Bitrate (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 12 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.8 – Schulungsvideo in 4K (8 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**59,72 Mbit/s**	4
b)	**4,17 GiB**	4

Lösungsweg

3840 · 2160 · 24 · 30 = 5.971.968.000 bit/s / 100 = 59.719.680 bit/s = **59,72 Mbit/s**

· 600 s = 35.831.808.000 bit / 8 = 4.478.976.000 Byte / 1.024^3 = **4,17 GiB**

Zum Weiterlernen

- Bitrate (Wikipedia)
- Datenkompression (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 8 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 2.9 – Pixeldichte eines Monitors (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**108,79 ppi**	4

Lösungsweg

Diagonale in Pixeln (Pythagoras): $\sqrt{(2560^2 + 1440^2)} = \sqrt{8.627.200} = 2.937{,}2$ px

ppi = 2.937,2 / 27 = **108,79 ppi**

Zum Weiterlernen

- Pixeldichte (ppi) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „2. Bild, Video und Audio" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.